

Pipeline Automatizado de Inteligencia Artificial mediante GitHub Actions

Actividad Final – Fase 3

Gestión de Proyectos de Inteligencia Artificial

Master en Inteligencia Artificial

Universidad Tecmilenio

Jonathan Daniel Bernal Sánchez

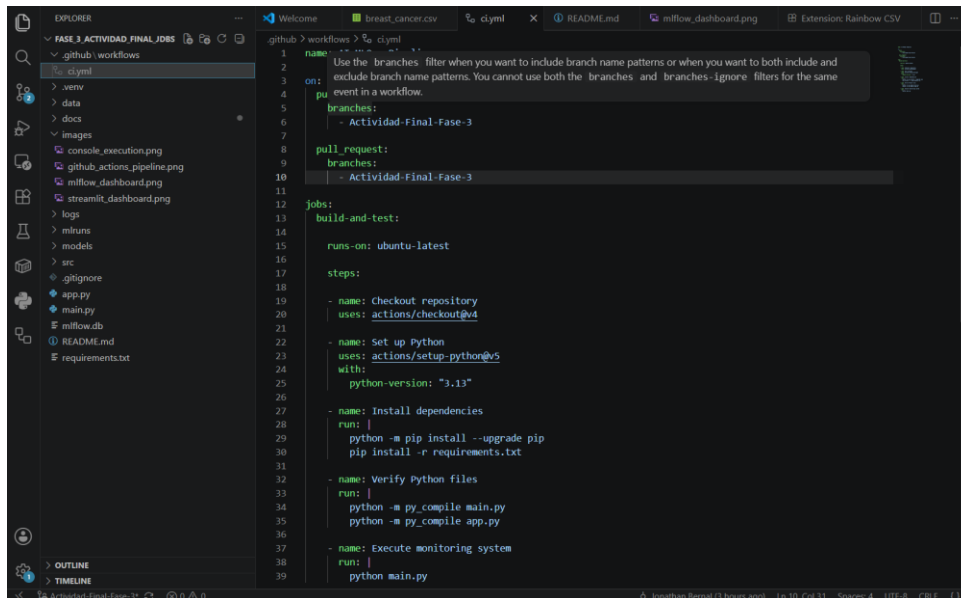
2026

1. Introducción

Durante el desarrollo del proyecto se implementó un **Pipeline Automatizado de Integración Continua (CI)** utilizando **GitHub Actions**, con el propósito de validar automáticamente el sistema cada vez que se realizan cambios en el repositorio.

La automatización permite ejecutar de forma consistente tareas de configuración del entorno, instalación de dependencias, validación del código y ejecución del sistema de monitoreo, reduciendo errores manuales y fortaleciendo las prácticas de **MLOps** durante el ciclo de vida del modelo de Machine Learning.

2. Arquitectura del Pipeline



```
1 name: CI Pipeline
2
3 on:
4   push:
5     branches:
6       - Actividad-Final-Fase-3
7   pull_request:
8     branches:
9       - Actividad-Final-Fase-3
10
11 jobs:
12   build-and-test:
13     runs-on: ubuntu-latest
14     steps:
15       - name: Checkout repository
16         uses: actions/checkout@v4
17
18       - name: Set up Python
19         uses: actions/setup-python@v5
20         with:
21           python-version: "3.11"
22
23       - name: Install dependencies
24         run: |
25           python -m pip install --upgrade pip
26           pip install -r requirements.txt
27
28       - name: Verify Python files
29         run: |
30           python -m py_compile main.py
31           python -m py_compile app.py
32
33       - name: Execute monitoring system
34         run: |
35           python main.py
```

El Pipeline Automatizado inicia cuando se realiza un Push al repositorio de GitHub. Posteriormente GitHub Actions configura el entorno de ejecución, instala las dependencias definidas en el proyecto, valida los archivos Python y ejecuta automáticamente el sistema de monitoreo. Finalmente, el resultado de la ejecución queda registrado dentro del repositorio, proporcionando evidencia de la correcta validación del proyecto.

3. Flujo de funcionamiento

FLUJO DE FUNCIONAMIENTO DEL PIPELINE



El Pipeline automatiza la validación del proyecto antes de incorporar nuevos cambios al repositorio, garantizando que el entorno de ejecución sea consistente y que el sistema funcione correctamente en cada actualización.

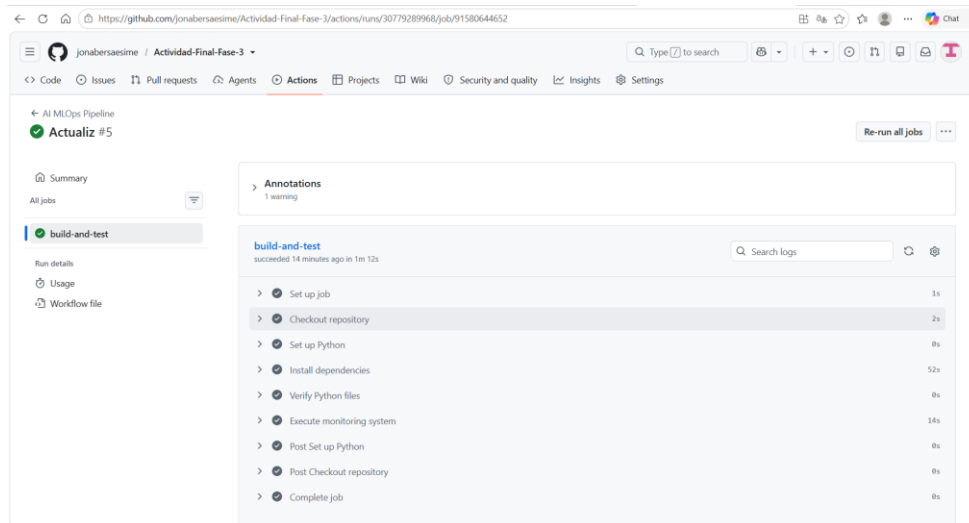
4. Evidencias

La imagen muestra la interfaz de GitHub Actions para el workflow 'AI MLOps Pipeline' en el repositorio 'jonabensaesime / Actividad-Final-Fase-3'. La barra superior indica la URL: <https://github.com/jonabensaesime/Actividad-Final-Fase-3/actions/workflows/ci.yml>. El menú de navegación incluye: Code, Issues, Pull requests, Agents, Actions, Projects, Wiki, Security and quality, Insights, Settings.

En la sección 'Actions', se muestra el workflow 'AI MLOps Pipeline' con un botón 'New workflow'. A la izquierda, hay un menú de gestión con opciones: Caches, Attestations, Runners, Usage metrics, Performance metrics.

El historial de ejecuciones ('5 workflow runs') muestra las siguientes entradas:

Evento	Estado	Rama	Actor	Fecha y hora
Actualizar	Completado	Actividad-Final-Fase-3	jonabensaesime	15 minutos ago
Cambio readme	Completado	Actividad-Final-Fase-3	jonabensaesime	Today at 6:35 PM
actualizar documentos y readme	Completado	Actividad-Final-Fase-3	jonabensaesime	Today at 6:28 PM
actualización de readme	Completado	Actividad-Final-Fase-3	jonabensaesime	Today at 6:25 PM
actualizar código pipeline	Completado	Actividad-Final-Fase-3	jonabensaesime	Today at 5:12 PM



Las evidencias muestran la ejecución exitosa del Pipeline Automatizado implementado mediante GitHub Actions, validando automáticamente el entorno de trabajo, las dependencias y la ejecución del sistema de monitoreo desarrollado para el proyecto.

Conclusiones

La implementación del Pipeline Automatizado permitió incorporar prácticas de Integración Continua dentro del proyecto, facilitando la validación automática del código y reduciendo la intervención manual durante el proceso de desarrollo.

El uso de GitHub Actions fortaleció la trazabilidad y reproducibilidad del proyecto, mientras que la integración con el repositorio Git permitió mantener un control eficiente de versiones. En conjunto, estas herramientas complementan la plataforma MLOps desarrollada y demuestran la importancia de automatizar procesos para mejorar la confiabilidad y mantenimiento de soluciones basadas en Inteligencia Artificial.